

Examen Módulo 1

13/04/2020

Instrucciones

El presente examen tiene dos problemas, con diferente puntaje. Tendrás un tiempo de 110 minutos para resolver los problemas.

Debes entregar un archivo para cada programa con el nombre que se especifica en el enunciado de este. La entrega es por Canvas.

Problema 1 (2 puntos)

Una parábola puede definirse con la fórmula $y = ax^2 + bx + c$, donde a, b, c son constantes.

Escribe un programa en Python (archivo `p1.py`) que reciba los valores de a, b, c para dos parábolas y luego indique en consola para cada parábola si interseca (**True**) o no (**False**) con el eje X. Además, tu programa debe indicar en consola si las dos parábolas se intersecan (**True**) o no (**False**) entre ellas.

A continuación, verás algunos ejemplos de interacción del programa:

```
Parábola 1 [Ax^2 + Bx + C] valor de A: -2
Parábola 1 [Ax^2 + Bx + C] valor de B: 4
Parábola 1 [Ax^2 + Bx + C] valor de C: -2
Parábola 2 [Ax^2 + Bx + C] valor de A: 1
Parábola 2 [Ax^2 + Bx + C] valor de B: 4
Parábola 2 [Ax^2 + Bx + C] valor de C: -2
La parábola 1 interseca al eje X? True
La parábola 2 interseca al eje X? True
Las parábolas se intersecan? True
```

```
Parábola 1 [Ax^2 + Bx + C] valor de A: 1
Parábola 1 [Ax^2 + Bx + C] valor de B: 1
Parábola 1 [Ax^2 + Bx + C] valor de C: -1
Parábola 2 [Ax^2 + Bx + C] valor de A: 2
Parábola 2 [Ax^2 + Bx + C] valor de B: 2
Parábola 2 [Ax^2 + Bx + C] valor de C: 2
La parábola 1 interseca al eje X? True
La parábola 2 interseca al eje X? False
Las parábolas se intersecan? False
```

Recuerda que la parábola $y = ax^2 + bx + c$ es dada por un polinomio de segundo grado, por lo tanto, el discriminante ($b^2 - 4ac$) de la ecuación resultante al fijar $y = 0$ permite determinar la cantidad de valores en donde la parábola interseca el eje x . Un discriminante positivo indica que la ecuación tiene dos soluciones reales distintas, o equivalentemente, la parábola interseca el eje x en dos valores distintos. Un discriminante negativo indica que ninguna de las soluciones son números reales. Un discriminante de cero indica que la ecuación tiene una sola solución real.

Ver si dos parábolas se intersectan es otro problema algebraico. Sean $y_1 = a_1x^2 + b_1x + c_1$, e $y_2 = a_2x^2 + b_2x + c_2$ ecuaciones de dos parábolas, el valor x en donde éstas se intersectan es dado por igualar los polinomios que las definen:

$$a_1x^2 + b_1x + c_1 = a_2x^2 + b_2x + c_2$$

De donde el/los intercepto(s) entre parábolas surgen de despejar x y determinar las raíces del siguiente polinomio:

$$(a_1 - a_2)x^2 + (b_1 - b_2)x + (c_1 - c_2) = 0$$

Puntaje

Se distribuyen 2,0 puntos. A continuación un desglose de la distribución del puntaje:

- [0,5 puntos] Recibir los datos con input, y aplicar conversión de tipos de la entrada a **float**.
- [0,75 puntos] Mostrar correctamente si intersectan las parábolas con el eje X, utilizando previamente variables, expresiones aritméticas y lógicas necesarias.
- [0,75 puntos] Mostrar correctamente si intersectan entre ellas, previamente utilizando previamente variables, expresiones aritméticas y lógicas necesarias.

Cada ítem es evaluado con una escala de 0-2 (0: sin solución, o con errores graves, 1: solución incompleta o con errores leves, 2: excelente) y luego un ponderador (0:0, 1:0,5, 2:1,0) es aplicado al puntaje del ítem. El puntaje otorgado a la solución se calcula como la suma de los puntajes parciales obtenidos, aplicándose los ponderadores.

Solución

Listing 1: Código de la solución

```
1 a1 = float(input("Parábola 1 [Ax^2 + Bx + C] valor de A: "))
2 b1 = float(input("Parábola 1 [Ax^2 + Bx + C] valor de B: "))
3 c1 = float(input("Parábola 1 [Ax^2 + Bx + C] valor de C: "))
4
5 a2 = float(input("Parábola 2 [Ax^2 + Bx + C] valor de A: "))
6 b2 = float(input("Parábola 2 [Ax^2 + Bx + C] valor de B: "))
7 c2 = float(input("Parábola 2 [Ax^2 + Bx + C] valor de C: "))
8
9 discriminante1 = b1**2 + 4*a1*c1
10 discriminante2 = b2**2 + 4*a2*c2
11
12 a12 = a1-a2
13 b12 = b1-b2
14 c12 = c1-c2
15
16 discriminante12 = b12**2 + 4*a12*c12
17
18 print("La parábola 1 intersecta al eje X?", (discriminante1 >= 0))
19 print("La parábola 2 intersecta al eje X?", (discriminante2 >= 0))
20 print("Las parábolas se intersectan?", (discriminante12 >= 0))
```

Problema 2 (4 puntos)

Uno de las operaciones estadísticas más comunes dentro del trabajo de un ingeniero, es buscar la ecuación de una recta que calce con una serie de puntos tomados experimentalmente, de modo de poder proyectar los siguientes valores de la secuencia.

Crea un programa en Scratch (archivo **p2.sb3**) que haga lo siguiente:

1. Reciba del usuario una lista de puntos (x, y) , con un ciclo que pida valores x e y de cada punto, cuidando que los valores para x no se repitan. El usuario ingresará una letra F para indicar que no ingresará más puntos. Hint: Guardar valores de x e y en listas separadas.
2. Genere constantes aleatorias m y b para la ecuación de una recta, considerando m en el rango $[-3, 3]$ y b en el rango $[-5, 5]$.
3. Luego, usando la ecuación de la recta $y = mx + b$, calcule el error cuadrático medio entre los puntos entregados por el usuario y los valores dados por la ecuación de la recta formada.

El Error Cuadrático Medio (*ECM*), se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$ECM = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (yu_i - yr_i)^2$$

En donde:

- N la cantidad de puntos ingresados por el usuario.
- yu_i es el valor y del punto i ingresado por el usuario.
- yr_i es el valor y calculado con la ecuación de la recta en base al valor x del punto i dado por el usuario.

Al finalizar, el programa debe en primer lugar mostrar la ecuación de la recta utilizada por dos segundos, luego mostrar el ECM por dos segundos, y además debe mostrar si este valor es BUENO (menor a 10), MEDIO (entre 10 y 100), o MALO (mayor a 100).

Puntaje

Se distribuyen 4,0 puntos. A continuación un desglose de la distribución del puntaje:

- [1,0 puntos] Recibir la lista de puntos con un ciclo, finalizando cuando se ingrese una F.
- [0,5 puntos] Considerar la restricción de que no se ingrese el mismo valor para x dos veces.
- [0,5 puntos] Generar aleatoriamente los valores necesarios para la ecuación de la recta.
- [1,0 puntos] Calcular correctamente el ECM.
- [0,5 puntos] Mostrar correctamente la ecuación de la recta y el ECM.
- [0,5 puntos] Mostrar correctamente si el ECM es BUENO, MEDIO, MALO.

Cada ítem es evaluado con una escala de 0-2 (0: sin solución, o con errores graves, 1: solución incompleta o con errores leves, 2: excelente) y luego un ponderador (0:0, 1:0,5, 2:1,0) es aplicado al puntaje del ítem. El puntaje otorgado a la solución se calcula como la suma de los puntajes parciales obtenidos, aplicándose los ponderadores.

Solución



Figura 1: Solución en Scratch

Nota: El gatito debe desplegar los valores que se piden correctamente, pudiendo variar el formato de los mensajes de salida.